

Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática - CIn

PLATAFORMA DE CURSOS DIGITAIS



Flávio Araújo Filho <fagpaf> , João Pedro <jpam>, Gabriel
Carneiro <gac>, Gabriel Tavares <jgpt>, Lucas Vinícius
<lvms>

1. Descrição do mundo real:

O tema modelado é uma **Plataforma de Cursos Digitais**, similar a sistemas como Udemy ou Coursera. Neste ambiente, usuários podem atuar tanto como alunos quanto como professores. Professores são responsáveis por criar cursos, estruturados em múltiplos módulos de aprendizado. Os alunos se matriculam nestes cursos, assistem às aulas dos módulos e podem utilizar cupons de desconto durante a matrícula. Além disso, existe um ecossistema de interação onde os alunos podem tirar dúvidas específicas sobre os módulos diretamente com os professores. A plataforma também acompanha o histórico promocional dos cursos e a emissão de certificados de conclusão. O sistema deve manter um controle rigoroso sobre pré-requisitos acadêmicos, onde um curso pode exigir a conclusão prévia de outros.

2. Objetivos da Aplicação:

1. Gerenciar o cadastro e os perfis detalhados de usuários (alunos e professores).
2. Controlar o catálogo de cursos, suas grades curriculares (módulos) e dependências (pré-requisitos).
3. Rastrear as inscrições (matrículas) dos alunos nos cursos, permitindo a emissão de certificados.
4. Registrar o histórico temporal de promoções e cupons aplicados aos cursos.
5. Viabilizar e registrar as interações de dúvidas diretamente associadas entre alunos, professores e os módulos correspondentes.

3. Descrição das entidades:

3.1 - Usuário (Superclasse)

Entidade que representa qualquer pessoa cadastrada na plataforma.

Atributos:

- CPF (Atributo Identificador)
- email
- nome
- endereço (Atributo Composto com cep, estado, número, rua, cidade)
- telefone (Atributo Multivalorado)
- data_nascimento

3.2 - Aluno (Entidade Especializada)

Entidade que herda de Usuário (Especialização Sobreposta, pois um usuário pode ser aluno e professor simultaneamente).

Atributos:

Nenhum atributo próprio; utiliza apenas os atributos herdados de Usuário

3.3 - Professor (Entidade Especializada)

Entidade que herda de Usuário e representa os criadores de conteúdo e tutores.

Atributos:

- titulacao_academica (Atributo Multivalorado)
- biografia

3.4 -Curso (Entidade Forte)

Entidade que representa os cursos oferecidos.

Atributos:

- codigo (Atributo Identificador)
- titulo
- carga_horaria
- preco_base

3.5 - Módulo (Entidade Fraca)

Entidade que representa as subdivisões de um curso. É fraca pois sua existência depende inteiramente da entidade Curso.

Atributos:

- numero_modulo (Atributo Discriminador/Chave Parcial)
- titulo_modulo
- descricao

3.6 - Cupom (Entidade Forte)

Entidade que armazena cupons criados para baratear os cursos.

Atributos:

- numero_registro (Atributo Identificador)
- data_emissao (Atributo Simples)
- url_validacao (Atributo Simples)

3.7 - Certificado (Entidade Forte)

Entidade gerada após a conclusão.

Atributos:

- numero_registro (Atributo Identificador)

- data_emissao
- url_validacao

4. Descrição dos relacionamentos:

4.1 - Especialização (Herança)

Usuário -> Aluno / Professor: Relacionamento de especialização sobreposta (um usuário pode atuar como professor e consumir cursos como aluno). É uma especialização total, abrangendo apenas Alunos e Professores no contexto modelado.

Cardinalidade: Especialização Sobreposta e Total (o, t)

Atributos:

- (Sem atributos próprios; os atributos pertencem à superclasse e às subclasses especificadas)

4.2 - Possuir (Composição / Relacionamento Duplo)

Relacionamento entre as entidades Curso e Módulo. Um curso possui múltiplos módulos de aprendizado associados a ele, e cada módulo pertence inteiramente a um curso.

Cardinalidade: 1:N

Atributos:

- Nenhum

4.3 - Exigir Pré-requisito (Auto-relacionamento)

Usuário -> Aluno / Professor: Relacionamento da entidade Curso com ela mesma, permitindo mapear a dependência acadêmica em que um curso avançado exige a conclusão prévia de outros cursos básicos. A identificação é feita pela combinação das chaves das duas ocorrências de Curso.

Cardinalidade: N:M

Atributos:

- nivel_exigencia (Atributo Simples)

4.4 - Matricular (Entidade Associativa)

Relacionamento entre as entidades **Aluno** e **Curso** promovido a Entidade Associativa (Matrícula), representando a inscrição do estudante em um curso e permitindo o vínculo direto (1:1) com a emissão do **Certificado**.

Cardinalidade: N:M

Atributos:

- Data de inscrição (Atributo Simples)
- Status da matrícula (Atributo Simples — ex: Ativo, Concluído, Cancelado)
- Progresso percentual (Atributo Simples)

4.5 - Dúvida (Relacionamento Ternário)

Interação de dúvida diretamente associada às entidades Aluno, Professor e Módulo. O aluno submete uma dúvida específica de um determinado módulo diretamente para o atendimento de um professor tutor.

Cardinalidade: N:N:N

Atributos:

- pergunta (Atributo Simples)
- id_duvida (Atributo Discriminador/Chave Parcial)
- data_hora (Atributo Simples)
- resposta (Atributo Simples)
- status (Atributo Simples)

4.6 - Vigência de Promoção (Relacionamento Temporal)

Relacionamento entre as entidades Curso e Cupom, registrando o histórico temporal das janelas de promoção em que um cupom se mantém válido para determinado curso.

Cardinalidade: N:M

Atributos:

- data_inicio (Atributo Temporal)
- data_fim (Atributo Temporal)

4.7 - Emitir Certificado

Relacionamento entre Matrícula (Entidade Associativa) e Certificado. Permite o vínculo direto da inscrição concluída com a emissão do certificado correspondente.

Cardinalidade: 1:1

Atributos:

- nenhum

4.8 - Leciona

Relacionamento entre Professor e Curso. Representa os cursos que um professor leciona na plataforma.

Cardinalidade: N:M

Atributos:

- nenhum

5. Possíveis Perguntas (Consultas ao Banco):

1. Quais são todos os cursos que possuem o curso "Lógica de Programação" como pré-requisito direto ou indireto?
2. Quais alunos enviaram dúvidas (Relacionamento Ternário) para o professor "João Silva" referentes ao "Módulo 3" de Banco de Dados?
3. Quais cupons de desconto estavam ativos (Relacionamento Temporal) para o curso de "Machine Learning" entre os meses de Janeiro e Março deste ano?
4. Quais usuários da plataforma possuem o perfil sobreposto (são cadastrados como Alunos e como Professores simultaneamente)?

6. Possíveis Relatórios:

1. **Relatório de Desempenho e Engajamento de Alunos:** Uma lista cruzando os Alunos, os Cursos em que estão matriculados (Entidade Associativa), a porcentagem de progresso registrada e os Certificados já emitidos.
2. **Relatório de Auditoria Financeira e Promocional:** Documento agrupado por Curso, listando todos os Cupons aplicados dentro de suas janelas de

validade temporal, mostrando o preço base do curso e o valor real arrecadado no período.

3. **Relatório de Qualidade de Ensino (Dúvidas):** Mapeamento do tempo médio de resposta e do volume de interação (Relacionamento Ternário), agrupado por Professor e por Módulo, identificando quais módulos geram mais dúvidas estruturais nos alunos.